$$p_p c = G\left(|\boldsymbol{q}_p|c + \frac{V_0}{c}E_p^{cm}\right) = G\left[|\boldsymbol{q}_p| + (1-\varepsilon)\sqrt{m_p c^2 + q_\gamma^2}\right]c =.$$

$$G\left(M_\Delta c^2 - \varepsilon\sqrt{m_p^2 c^2 + |q_\gamma|^2}c\right) \approx GM_\Delta c^2$$

여기서는 $\varepsilon\sqrt{m_p^2 c^2 + |q_\gamma|^2}c \ll M_\Delta c^2$. 로런츠 변환의 G 인자만 구하면 된다.
식 (13)에서

$$k^2 = \frac{(1-(\frac{V_0}{c}))^2}{1-(V_0/c)^2} = \frac{\varepsilon^2}{1-(1-\varepsilon)^2} = \frac{\varepsilon}{2-\varepsilon}. \quad (15)$$

따라서

$$\varepsilon = \frac{2k^2}{1+k^2} \ll 1. \quad (16)$$

따라서 G 인자는

$$G = \frac{1}{\sqrt{1-(V_0/c)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}\sqrt{2-\varepsilon}} = \frac{\sqrt{1+k^2}}{\sqrt{2k^2}\sqrt{2-\frac{2k^2}{1+k^2}}} = \frac{1+k^2}{2k} \approx \frac{1}{2k}. \quad (17)$$

여기서는 다음 조건을 이용하였다: $k^2 \ll 1$.
최종적으로 정면충돌의 문턱 운동량은 식 (14)~(17), (8)에서

$$p_p c = \frac{1}{2k}M_\Delta c^2 = \frac{q_\gamma}{2p_\gamma}M_\Delta c^2 = \frac{(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2)^2}{2M_\Delta c^2}\frac{M_\Delta c^2}{2p_\gamma} = \frac{(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2)^2}{4p_\gamma} =$$

$$= \frac{1232^2 - 938^2}{42.3\ 10^{-4}} \times 10^{12} eV = 7 \times 10^{20} eV \quad (19)$$

따라서 우주선의 최대 에너지는

$$E^{max} = E_0 = \sqrt{m_p^2 c^4 + p_p c^2} \approx p_p c = 7 \times 10^{20} eV.$$

실험에 따르면 우주선에는 이보다 에너지가 높은 양성자가 $10^{21} eV$, 거의 존재하지 않는다.

풀이 **2.** 질량중심 속도의 비 $x = \frac{V_0}{c}$는 식 (11)을 다음과 같이 바꾸어 구할 수도 있다:

$$k^2(1-x^2) = (1-x)^2. \quad (20)$$

두 근 중 비물리적인 근은 x=1이고, 물리적인 근은

$$x = \frac{1-k^2}{1+k^2}. \quad (21)$$

이 식은 식 (13), (16)과 일치한다.

풀이 **3**. 로런츠 변환 없이도 문턱 에너지를 구할 수 있다.
물리계의 전체 내부 에너지(정지 질량) M 가 관성계에 무관함을 이용한다. 은하계에서 식 (6)을 적용하면,
초기 운동량이 반대 방향인 반응 (2)의 문턱에서는($p_p \uparrow\downarrow p_\gamma$)

$$M_\Delta^2 c^4 = m_p^2 c^4 + 2p_\gamma c(\sqrt{m_p^2 c^2 + p_p^2} + p_p c). \quad (22)$$

이 식으로부터 p_p

$$p_p = \frac{(M_\Delta^2 - m_p^2 - 2p_\gamma m_p)(M_\Delta^2 - m_p^2 + 2p_\gamma m_p)}{4p_\gamma(M_\Delta^2 - m_p^2)}c^2. \quad (23)$$

배경 복사에는 다음 관계가 성립하므로 $2p_\gamma m_p \ll (M_\Delta^2 - m_p^2)c$
식 (23)은 식 (18)로 정리된다.

4. 반응의 질량중심계에서 최종 상태에 π^0 중간자가 있을 때

$$M_\Delta c^2 = \sqrt{m_p^2 c^4 + q_\pi^2 c^2} + \sqrt{m_\pi^2 c^4 + q_\pi^2 c^2}, \quad (24)$$

여기서 m_π 는 파이 중간자의 정지 질량이다. 이 식을 두 번 제곱하면

$$(q_\pi c)^2 = \frac{[(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2 - m_\pi c^2)^2][(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2 + m_\pi c^2)^2]}{4M_\Delta^2 c^4} \quad (25)$$